

Bài 1. Khi đánh giá mô hình phân lớp dựa trên xác suất M trên 10 điểm dữ liệu, ta được kết quả như sau:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
y_i	+1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1
$P(+1 x_i)$	0.53	0.86	0.25	0.95	0.87	0.86	0.76	0.94	0.44	0.86

Trong đó, y_i là phân lớp đúng của x_i ; $P(+1|x_i)$ là xác suất x_i thuộc phân lớp +1, được sinh ra bởi mô hình.

- Chọn ngưỡng $\rho = 0.6$. Hãy xác định ma trận nhầm lẫn, độ nhạy, độ đặc hiệu, tỷ lệ âm tính giả, tỷ lệ dương tính giả của mô hình.
- Vẽ đường cong ROC với $\rho \in \{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\}$.
- Tính AUC của đường cong ROC ở câu b.
- Xác định giá trị tốt nhất ρ^* của ρ nếu giá trị đó ứng với điểm trên đường cong ROC gần điểm (0, 1) nhất.

Bài 2. Trong $\mathbb{R}$, cho các điểm: 2, 4, 10, 12, 3, 20, 30, 11, 25. Khoảng cách trên $\mathbb{R}$ là $\delta(x, y) = |x - y|$ với mọi $x, y \in \mathbb{R}$. Sử dụng giải thuật K-means để phân cụm các điểm dữ liệu nói trên với $k = 3$, các tâm cụm được khởi tạo là $\mu_1 = 2$, $\mu_2 = 4$, $\mu_3 = 6$.

- Xác định các cụm sau một vòng lặp;
- Xác định tâm cụm trong vòng lặp tiếp theo.

Bài 3. Cho cơ sở dữ liệu gồm 5 giao dịch như sau:

<i>TID</i>	<i>Items_bought</i>
T100	{M, O, N, K, E, Y}
T200	{D, O, N, K, E, Y}
T300	{M, A, K, E}
T400	{M, U, C, K, Y}
T500	{C, O, K, I, E}

Cho $\text{min_sup} = 60\%$ và $\text{min_conf} = 80\%$.

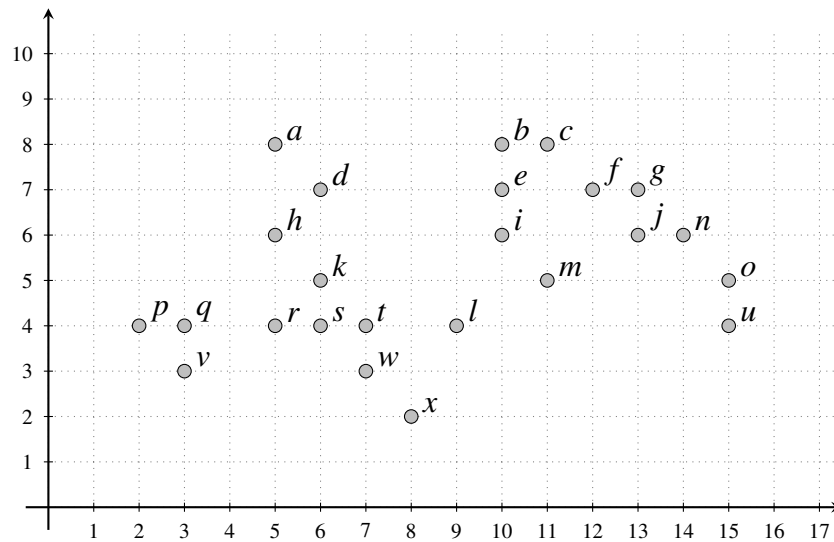
- Tìm tất cả các tập mục thường xuyên bằng giải thuật Apriori.
- Tìm tất cả những luật mạnh.

Bài 4. Cho bảng dữ liệu sau là số liệu điều tra về khả năng gây tai nạn ($Risk \in \{L, H\}$) của lái xe phụ thuộc vào tuổi và loại xe:

<i>Point</i>	<i>Age</i>	<i>Car</i>	<i>Risk</i>
x_1	25	Sports	L
x_2	20	Vintage	H
x_3	25	Sports	L
x_4	45	SUV	H
x_5	20	Sports	H
x_6	25	SUV	H

- Sử dụng tiêu chuẩn chọn điểm chia là chỉ số Gini, xây dựng cây quyết định với ngưỡng của độ tinh khiết bằng 100%.
- Xây dựng các luật quyết định tương ứng với cây quyết định. Phân lớp cho điểm ($Age=27$, $Car=Vintage$).

Bài 5. Trong $\mathbb{R}^2$, cho các điểm dữ liệu có tọa độ nguyên như sau:



Ta phân cụm các điểm dữ liệu đã cho bằng giải thuật phân cụm dựa trên mật độ. Với khoảng cách trên $\mathbb{R}^2$ là khoảng cách Euclid, $\epsilon = 2$ và $minpts = 3$.

- Chỉ ra tất cả các điểm lõi.
- Chỉ ra các cụm nhận được và các điểm nhiễu.

– HẾT –

Chú ý:

- Được sử dụng tài liệu, máy tính;
- Điểm score (x) được tính dựa vào số ý làm được x như sau:

$$\text{score}(x) = \begin{cases} x & \text{iff } x \leq 9 \\ 10 & \text{iff } x > 9 \end{cases}$$

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

TS. Phạm Hồng Phong